2026–2027 學年第一段高三 9 雲計算與網路練習卷

（練習試題，時限 60 分鐘，共 2 頁，100 點）

姓名：＿＿＿＿＿＿　班級：＿＿＿＿＿＿　學號：＿＿＿＿＿＿　成績：＿＿＿＿＿＿

一、選擇題

每題 4 點，共 40 點

每題只有一個最佳答案，請將答案代號寫在題末括號內。

1. 在 TCP/IP 模型中，負責端對端（end-to-end）可靠傳輸、分段與重組的是哪一層？（　　）

A. 網路存取層　　B. 網際網路層

C. 傳輸層　　D. 應用層

2. 某主機的 IP 位址為 192.168.10.100/26，下列何者為其所屬子網的廣播位址？（　　）

A. 192.168.10.63　　B. 192.168.10.127

C. 192.168.10.128　　D. 192.168.10.191

3. 下列哪一項最符合 IaaS（基礎設施即服務）的描述？（　　）

A. 以瀏覽器使用供應商提供的線上試算表　　B. 提供虛擬機器與網路資源，作業系統自行管理

C. 提供開發框架與執行環境，使用者只上傳程式碼　　D. 提供開箱即用、免自行建置的電子郵件系統

4. 主機 A（192.168.1.10/24）要傳送封包給其他子網的主機 B（10.1.1.20/24），其訊框的目的 MAC 位址應為？（　　）

A. 主機 B 的 MAC 位址　　B. 主機 A 預設閘道的 MAC 位址

C. 主機 A 自己的 MAC 位址　　D. 廣播位址 FF-FF-FF-FF-FF-FF

5. 在虛擬化架構中，Hypervisor（虛擬機器監視器）的主要功能是什麼？（　　）

A. 將實體資源抽象化，讓多個虛擬機器共用實體主機　　B. 為虛擬機器自動分配公用 IP 位址

C. 將網域名稱解析為 IP 位址　　D. 把 MAC 位址轉換成 IP 位址

6. 交換器（Switch）與集線器（Hub）在轉發訊框上的主要差異為何？（　　）

A. 交換器依 MAC 位址轉發，集線器送到所有埠　　B. 集線器依 IP 位址轉發，交換器依 MAC 位址轉發

C. 交換器只能連接無線裝置　　D. 兩者轉發方式完全相同，只是埠數不同

7. 下列哪一種應用最適合使用 UDP 而非 TCP？（　　）

A. 網頁瀏覽（HTTPS）　　B. 檔案下載

C. 即時語音與視訊串流　　D. 電子郵件傳送

8. 路由表中有 0.0.0.0/0、10.1.0.0/16、10.1.5.0/24，目的位址 10.1.5.77 的封包會依哪一條路由轉發？（　　）

A. 0.0.0.0/0　　B. 10.1.0.0/16

C. 10.1.5.0/24　　D. 三條皆可能，隨機選擇

9. 內部網路使用私有 IP 位址的主機要存取網際網路時，邊界路由器通常需提供哪一種功能？（　　）

A. NAT（網路位址轉換）　　B. DHCP（動態主機設定）

C. DNS（網域名稱系統）　　D. ARP（位址解析）

10. 使用者在瀏覽器輸入 www.example.com 後，負責將該網域名稱解析為 IP 位址的服務是？（　　）

A. DHCP　　B. DNS

C. NAT　　D. ICMP

二、是非題

每題 4 點，共 20 點

T 代表正確，F 代表錯誤；答案為 F 時，請於「說明」欄簡要寫出原因。

1. 交換器轉發訊框時，是依據訊框的目的 IP 位址查表決定輸出埠。（　　）
   說明：
2. 若主機的預設閘道設定錯誤，該主機仍可與同一子網內的其他主機通訊，但無法與其他子網通訊。（　　）
   說明：
3. 雲端服務的 SLA 通常保證一定的可用性（例如 99.9%），但這並不表示資料不會遺失，備份策略仍須另行規劃。（　　）
   說明：
4. 資料存放在公有雲上，供應商會自動備份所有資料，因此使用者不必自行規劃備份與還原方案。（　　）
   說明：
5. 靜態路由不會因鏈路中斷而自動切換路徑，因此較不適合對高可用性要求嚴格的環境。（　　）
   說明：

三、簡答題

每題 10 點，共 20 點

1. 請比較 TCP 與 UDP 的運作特性（至少寫出三項差異），並各舉一個適合的應用情境。

2. 請說明雲端運算的「按需自服務」、「資源池化（多租戶）」與「快速彈性」三項特徵，並各舉一例說明。

四、計算題

共 20 點

某公司取得網段 192.168.40.0/24，需平均分成兩個子網，分別給 A 組與 B 組使用。請回答下列問題。

(1) 切成兩個子網後，子網遮罩（前綴長度）為何？每個子網有幾個可用主機位址？（6 點）

(2) 請完成下表。（14 點）

子網	網路位址 / 前綴	可用主機範圍	廣播位址
A 組			
B 組			